

Информационни и комуникационни технологии

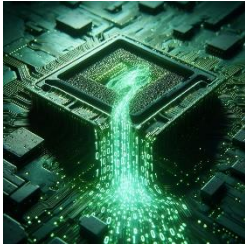
I. Бройни системи

1. Представяне на данните в компютърната система (КС)

- КС - технически (Hard-Ware) и програмни (Soft-Ware) средства за обработка на информация.
- Информация - синтактично коректни данни със семантично значение.
- Данни - числова последователност (от 0 и 1) с определен размер.

2. Бройни системи - аритметика

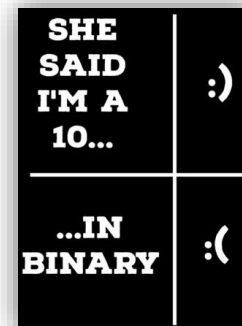
- Бройна система - числово представяне посредством ограничен брой символи (цифри).
 - Непозиционни - стойността на цифрата не зависи от позицията ѝ в числото.
 - Позиционни - стойността на V цифра се определя от позицията ѝ в числото - в КС.



Представяне на число в произволна позиционна бройна система	
$A = a_n S^n + a_{n-1} S^{n-1} + \dots + a_1 S^1 + a_0 S^0 + a_{-1} S^{-1} + \dots = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i S^i$	
A	представено число
a	цифра в бройната система
S	основа на системата
S^i	тегло
i	позиция (разряд) на записа в числото

Система	Основа	Диапазон
Десетична	10	(0-9)
Двоична	2	(0 и 1)
Осмична	8	(0-7)
Шестнадесетична	16	(0-9; A-F)

Десетична	Двоична	Осмична	Шестнадесетична
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



○ Преобразуване на число от система с основа S в десетична

1. $111001 = 1.2^5 + 1.2^4 + 1.2^3 + 0.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 57$
 $\Rightarrow 111001_{(2)} = 57_{(10)}$
2. $1100100 = 1.2^6 + 1.2^5 + 0.2^4 + 0.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 0.2^0 = 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 100$
 $\Rightarrow 1100100_{(2)} = 100_{(10)}$
3. $141 = 1.8^2 + 4.8^1 + 1.8^0 = 64 + 32 + 1 = 97$
 $\Rightarrow 141_{(8)} = 97_{(10)}$
4. $4A12 = 4.16^3 + 10.16^2 + 1.16^1 + 2.16^0 = 16384 + 2560 + 16 + 2 = 18962$
 $\Rightarrow 4A12_{(16)} = 18962_{(10)}$

- Преобразуване на число от десетична в система с основа S
 - установяване на най-младши разряд ($i = 0$)
 - повтаряне, докато $R > 0$:
 - числото A се разделя на основата S ($R = A/S$)
 - най-младшият разряд присвоява остатъка ($a_i = A - R.S$)
 - числото A присвоява резултата от делението ($A = R$)
 - установяване на следващ разряд ($i = i + 1$)

1. $57_{(10)} = 111001_{(2)}$

$i = 0$	$R = 57/2 = 28$	$a_0 = 57 - 28.2 = 1$	
$i = 1$	$R = 28/2 = 14$	$a_1 = 28 - 14.2 = 0$	
$i = 2$	$R = 14/2 = 7$	$a_2 = 14 - 7.2 = 0$	
$i = 3$	$R = 7/2 = 3$	$a_3 = 7 - 3.2 = 1$	
$i = 4$	$R = 3/2 = 1$	$a_4 = 3 - 1.2 = 1$	
$i = 5$	$R = 1/2 = 0$	$a_5 = 1 - 0.2 = 1$	

2. $72_{(10)} = 1001000_{(2)}$

$i = 0$	$R = 72/2 = 36$	$a_0 = 72 - 36.2 = 0$	
$i = 1$	$R = 36/2 = 18$	$a_1 = 36 - 18.2 = 0$	
$i = 2$	$R = 18/2 = 9$	$a_2 = 18 - 9.2 = 0$	
$i = 3$	$R = 9/2 = 4$	$a_3 = 9 - 4.2 = 1$	
$i = 4$	$R = 4/2 = 2$	$a_4 = 4 - 2.2 = 0$	
$i = 5$	$R = 2/2 = 1$	$a_5 = 2 - 1.2 = 0$	
$i = 6$	$R = 1/2 = 0$	$a_6 = 1 - 0.2 = 1$	

3. $326_{(10)} = 101000110_{(2)}$

$i = 0$	$R = 326/2 = 163$	$a_0 = 326 - 163.2 = 0$	
$i = 1$	$R = 163/2 = 81$	$a_1 = 163 - 81.2 = 1$	
$i = 2$	$R = 81/2 = 40$	$a_2 = 81 - 40.2 = 1$	
$i = 3$	$R = 40/2 = 20$	$a_3 = 40 - 20.2 = 0$	
$i = 4$	$R = 20/2 = 10$	$a_4 = 20 - 10.2 = 0$	
$i = 5$	$R = 10/2 = 5$	$a_5 = 10 - 5.2 = 0$	
$i = 6$	$R = 5/2 = 2$	$a_6 = 5 - 2.2 = 1$	
$i = 7$	$R = 2/2 = 1$	$a_7 = 2 - 1.2 = 0$	
$i = 8$	$R = 1/2 = 0$	$a_8 = 1 - 0.2 = 1$	

4. $118_{(10)} = 166_{(8)}$

$i = 0$	$R = 118/8 = 14$	$a_0 = 118 - 14.8 = 6$	
$i = 1$	$R = 14/8 = 1$	$a_1 = 14 - 1.8 = 6$	
$i = 2$	$R = 1/8 = 0$	$a_2 = 1 - 0.8 = 1$	

5. $242_{(10)} = F2_{(16)}$

$i = 0$	$R = 242/16 = 15$	$a_0 = 242 - 15.16 = 2$	
$i = 1$	$R = 15/16 = 0$	$a_1 = 15 - 0.16 = 15 (F)$	

- Преобразуване на правилни дроби
 - установяване на най-младши разряд ($i = -1$)
 - повторение, докато $A > 0$:
 - числото A се умножава по основата S ($P = A.S$)
 - най-младшият разряд присвоява цялата част от умножението ($a_i = \text{цяла_част}(P)$)
 - числото A присвоява дробната част от умножението ($A = \text{дробна_част}(P)$)
 - установяване на следващ разряд ($i = i - 1$)

1. $0,375_{(10)} = 0,011_{(2)}$

$i = -1$	$P = 0,375.2 = 0,75$	$a_{-1} = 0; A = 0,75$	
$i = -2$	$P = 0,75.2 = 1,5$	$a_{-2} = 1; A = 0,5$	
$i = -3$	$P = 0,5.2 = 1$	$a_{-3} = 1; A = 0$	